

Protocolo Clínico			Código: PCL.AS.CEGISS.AH.005	
Assistência à Saúde			Versão: 002	
Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde			Data da Emissão: 08/08/2024	
Atenção Hospitalar/APS e RUE			Vencimento: 02 anos após emissão	
PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL / AVE				
Histórico de Versões 001 - Emissão inicial - 10/06/2023 002- Revisão - 08/08/2024				

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para o adequado diagnóstico e tratamento dos pacientes vivenciando um quadro de AVC, incluindo a terapêutica trombolítica do AVCI quando em tempo hábil.

2. ABRANGÊNCIA/ APLICAÇÃO

Serviços de urgência e emergência e atenção hospitalar sob Gestão do CEJAM.

3. TERMINOLOGIA E CONCEITO

O acidente vascular cerebral (AVC), também denominado como acidente vascular encefálico (AVE), é uma patologia frequente e geralmente incapacitante, de alta relevância em saúde pública, onde cerca de 80% destes acidentes correspondem a eventos isquêmicos.

O ministério da saúde informa que as doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares. De acordo o Portal da Transparência do Centro de Registro Civil (CRC) do Brasil, com dados dos atestados de óbitos brasileiros, a mortalidade por AVC no Brasil foi de 103.769 em 2019, 104.847 em 2020, 109.431 em 2021 e 115.090 em 2022, números parecidos com os dados oficiais do SUS, que podem variar um pouco de acordo com a metodologia aplicada nos critérios de busca (CID's considerados na pesquisa). No ano de 2023, morreram 110.818 brasileiros por AVC no nosso país. Assim, o AVC continua, desde 2019, sendo o campeão em mortes no Brasil, seguido do infarto – relação inversa (infarto em primeiro lugar) ao que observamos mundial e globalmente.

As pesquisas indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 2030 o que corrobora com os achados de um artigo recente do Global Burden of Disease – GBD 2019 Stroke Collaborators publicado pela revista Lancet em 2021. Neste estudo foi observada uma tendência preocupante relacionada ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) em várias regiões do mundo incluindo o Brasil, a China e os Estados Unidos. Nesses locais, as taxas de incidência e mortalidade de AVC em pessoas de meia-idade estão estagnando ou aumentando. Esse fenômeno pode estar ligado ao aumento da exposição a fatores de risco chave para o AVC, tais como hipertensão, índices elevados de massa corporal e níveis altos de glicose no plasma em jejum. Esses fatores são cada vez mais prevalentes e representam um desafio significativo para a saúde pública global, demandando atenção e ações estratégicas para seu controle e prevenção.

Em 2020, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde - DATASUS, foram registradas no Brasil 99.010 mortes decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Esse número abrange diferentes tipos de AVC, incluindo infarto cerebral, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoidea e casos não especificados, categorizados sob os CIDs G45-G46 e I60-I69. Paralelamente, dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN Brasil), disponíveis no portal de Transparência do Registro Civil, indicam 101.965 óbitos por AVC em 2019 e um aumento para 102.812 em 2020. Estes números são consistentes com os dados oficiais, embora possam apresentar variações devido às metodologias específicas de coleta e critérios de classificação utilizados. Até outubro de 2022, o AVC foi responsável pela morte de 87.518 brasileiros, o que representa uma média alarmante de 12 mortes por hora ou 307 por dia. Esses números reafirmam o AVC como a principal causa de morte no Brasil nesse período.

Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) são classificados em duas categorias principais: hemorrágico e isquêmico. O AVC isquêmico é o tipo mais comum, respondendo por aproximadamente 85% dos casos. A aterosclerose, afetando tanto as pequenas quanto as grandes artérias cerebrais, é a principal causadora desses eventos, seja no AVC hemorrágico ou isquêmico. Em torno de 20% dos AVCs têm origem em êmbolos cardiogênicos, muitas vezes vinculados à fibrilação atrial intermitente. No entanto, é importante notar que cerca de 30% dos AVCs ainda são classificados como idiopáticos mesmo após uma investigação etiológica detalhada.

Clinicamente, os AVCs hemorrágicos e isquêmicos são marcados pelo início abrupto de déficits neurológicos. Estes são específicos à área do cérebro afetada, que por sua vez, depende da circulação comprometida. A circulação anterior ou carotídea é a mais frequentemente afetada, correspondendo a 80% dos casos. Pacientes com AVC nessa região geralmente apresentam hemiplegia contralateral, com envolvimento mais significativo dos membros superiores, perda sensorial contralateral, hemianopsia homônima e desvio conjugado do olhar em direção à lesão. Se o AVC ocorrer no hemisfério cerebral dominante, pode resultar em afasia global. Já no hemisfério não dominante, o paciente pode sofrer de confusão mental, apraxia e dificuldades de orientação espacial. Em casos de edema cerebral grave, pode ocorrer diminuição do nível de consciência e até coma.

Uma forma comum de AVC na circulação anterior, que às vezes pode passar despercebida, envolve os infartos dos ramos penetrantes das artérias do círculo de Willis. Estes infartos produzem lesões pequenas na região dos núcleos da base e da cápsula interna, conhecidos como lacunares. Os sintomas mais comuns desses infartos lacunares são hemiparesia ou hemihipoestesia contralateral. Por outro lado, os AVCs envolvendo a circulação posterior ou vertebrobasilar são menos comuns, mas tendem a ter um prognóstico mais grave. Os sintomas mais frequentes incluem coma, quadriplegia flácida, perda sensorial e disfunções dos nervos cranianos, além de diplopia, vertigem, disartria e ataxia.

A progressão dos pacientes após um AVC varia significativamente. Estatisticamente, cerca de 25% dos pacientes com AVC falecem dentro de um mês após o evento; 66% não sobrevivem além de seis meses; e a taxa de mortalidade após um ano é de aproximadamente 50%. O prognóstico é especialmente sombrio para pacientes que sofreram sangramento intracerebral, com uma taxa de mortalidade de 50% já no primeiro mês. As principais causas de morte precoce incluem deterioração neurológica e complicações secundárias, como infecções resultantes de aspiração e infartos agudos do miocárdio.

AVC Crônico:

O AVC Crônico é definido por início de sintomas há mais de 1 mês, sem progressão.

O paciente com AVC Crônico deverá ter o cuidado transferido, após o diagnóstico, para a Unidade de Atenção Primária para avaliação e planejamento terapêutico, considerando a necessidade de reabilitação e atendimento domiciliar.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO PROTOCOLO

INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Todos os pacientes com 18 anos ou mais identificados como caso suspeito/confirmado de AVC, AIT ou AVCH.	Pacientes menores de 18 anos, pacientes com exclusão do diagnóstico de AVC.

5. RESULTADO ESPERADO

Atendimento efetivo e eficiente do paciente com suspeita e/ou confirmação diagnóstica de AVC, com redução da mortalidade e das sequelas envolvidas.

6. PROTOCOLO

6.1. DIAGNÓSTICO DE AVC AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA CLÍNICA

Na avaliação diagnóstica do Acidente Vascular Cerebral (AVC), é crucial determinar o início exato e a evolução das manifestações neurológicas - se estáveis ou instáveis. O sintoma mais indicativo de um AVC é o déficit neurológico focal que surge de forma abrupta. É importante notar que dores de cabeça e convulsões são mais frequentemente associadas a AVCs hemorrágicos do que a AVCs isquêmicos agudos. A investigação de fatores de risco para doenças vasculares, como a hipertensão arterial sistêmica, é essencial, dada a sua relevância para ambos os tipos de AVC.

EXAME FÍSICO

Na triagem pré-hospitalar, pode-se empregar uma escala de avaliação específica, que se mostra eficaz ao identificar qualquer um dos seguintes sintomas: assimetria facial ao sorrir ou mostrar os dentes, fraqueza nos braços ao mantê-los elevados, ou fala anormal ao repetir frases simples. A escala de Glasgow também é frequentemente utilizada. Já em ambiente hospitalar, a Escala do NIHSS (National Institute of Health and Stroke Scale) é preferida, devido à sua eficácia diagnóstica e prognóstica, além de ser útil na avaliação sequencial do paciente. A escala NIHSS, devido ao seu tamanho, é apresentada como anexo neste protocolo.

ACHADOS DE EXAME FÍSICO

- Diminuição de força e/ou sensibilidade unilateral
- Afasia (dificuldade na emissão ou compreensão da linguagem), apraxia (dificuldades na execução de tarefas simples), disartria (dificuldades motoras na articulação dos sons)
- Hemianopsia parcial ou completa (perda do campo visual de um dos lados)

- Alteração de consciência e confusão
- Diplopia, vertigem, nistagmo, ataxia de início súbitos

A suspeita de Acidente Vascular Cerebral deverá ser realizada na Unidade e toda vez que o paciente apresentar déficit neurológico súbito, especialmente na presença dos seguintes fatores de risco: hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus, tabagismo, sedentarismo e dislipidemia.

Os sintomas abaixo são encontrados em quadros neurológicos agudos, particularmente no AVE e servem de parâmetro para a identificação pronta do caso e inclusão dele neste protocolo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ALTERAÇÃO DO ESTADO MENTAL

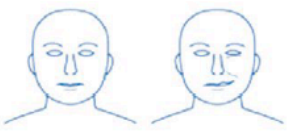
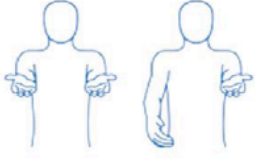
■	CLASSIFICAÇÃO VERMELHO	Déficit cognitivo - agitação - confusão - convulsão - paralisia – Escala de Coma de Glasgow 9 a 13 associado a: Febre >38,5º C História de uso de drogas
■	CLASSIFICAÇÃO AMARELO	Letargia Sonolência Escala de Coma de Glasgow 13 a 14

Ao identificar os fatores de risco junto aos sintomas clínicos, classificar e encaminhar para sala de atendimento de emergência.

Iremos utilizar a escala de Cincinnati somada a um pré-questionário que aumenta a sensibilidade para os sintomas de AVC de circulação posterior. Este questionário deverá ser realizado aos pacientes com suspeita/sintomas de AVC/ súbitos ou com remissão de sintomas. Caso o resultado do questionário seja positivo, o paciente deverá ser avaliado pelo médico da Emergência para avaliar a necessidade de fluxo AVC.

ESCALA DE CINCINNATI

	AÇÃO	NORMAL	ANORMAL
Queda Facial	Pedir ao paciente para sorrir	Ambos dos lados movem-se igualmente	Desvio rima labial
Debilidade dos braços	Manter os olhos fechados, com braços estendidos por segundos	Ambos os braços são sustentados igualmente	Um braço perde a força, não é sustentado e abaixa
Fala anormal	Prestar atenção na fala e articulação das palavras	O paciente fala e articula corretamente as palavras	Palavras incompreensíveis, incorretas ou incapacidade de falar

Escala de Cincinatti (alteração de um ou mais testes é sugestivo de AVC)					
De um sorriso		Levante os braços		Fale a frase:	
				O Brasil é o rei do futebol.	
Veja se há desvio da boca		Veja se um braço cai por perda de força		Veja se a fala está alterada	
() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Manual de rotinas para atenção ao AVC, Ministério da Saúde (2013).

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Anamnese

Quadro clássico:

- Déficit neurológico focal de instalação súbita e rápida progressão, com manifestações clínicas dependentes da região acometida;
- Perda de força e/ou sensibilidade, déficit visual ou de fala, cefaleia intensa súbita, desequilíbrio, tontura.

Pesquisar a presença de fatores de risco:

- Hipertensão arterial sistêmica (principal fator);
- Idade > 50 anos;
- Sexo masculino;
- História familiar;
- Doença arterial coronariana (ou outra equivalente de vasculopatia, como

estenose de carótida, claudicação intermitente);

- Diabetes mellitus;
- Tabagismo;
- Dislipidemia;
- Obesidade e sedentarismo;
- Fibrilação atrial;
- Uso de anticoncepcionais orais;
- Coagulopatias;
- Uso de drogas ilícitas;
- Trauma recente.

Atenção! Pesquisar critérios de exclusão para trombólise.

Exame Físico

Sinais vitais: Avaliar nível de consciência e estabilização dos sinais vitais.

Sinais mais comuns ao exame neurológico:

- Hemiparesia ou monoparesia;
- Déficit hemissensorial;
- Perda visual monocular ou binocular ou déficit no campo visual;
- Diplopia;
- Disartria;
- Desvio da comissura labial;
- Ataxia;
- Vertigem;
- Afasia;
- Diminuição súbita do nível de consciência.

Diagnóstico diferencial: AVE isquêmico x AVE hemorrágico:

- **Embora o diagnóstico definitivo seja apenas por neuroimagem, alguns achados aumentam a probabilidade de AVE hemorrágico:**
 - Coma;
 - Rigidez de nuca;
 - Convulsão sucedendo déficit neurológico;
 - Pressão arterial diastólica > 110 mmHg;

- Vômitos.

- **Achados que diminuem essa probabilidade:**

- Sopro carotídeo;
- Ataque isquêmico transitório prévio.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO AVC/AVE ISQUÊMICO

- Acidente vascular encefálico hemorrágico;
- AIT;
- Trombose venosa encefálica;
- Convulsão;
- Tumor cerebral;
- Infecção sistêmica (sepse grave);
- Desordens metabólicas (ex.: hipoglicemia, hiponatremia);
- Paralisia facial periférica;
- Transtorno conversivo.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO

Definição: Ruptura de artérias encefálicas com consequente hemorragia intracraniana. Pode ocorrer dentro do parênquima (hemorragia intraparenquimatosa - HI) ou no espaço subaracnóideo (hemorragia subaracnóide), apresentando quadros distintos. Neste tópico, aborda-se a hemorragia intraparenquimatosa.

Quadro clássico: Cefaleia súbita intensa, acompanhada de náuseas e vômitos, hipertensão arterial, déficit neurológico e rebaixamento do nível de consciência subagudos (em horas). Podem ocorrer convulsões na apresentação do quadro.

Exame Físico:

Sinais vitais: Avaliar nível de consciência e estabilização dos sinais vitais.

Os locais mais frequentes de ruptura são: Núcleos da base; ponte; cerebelo; e substância branca lobar, havendo manifestações focais distintas.

Hemorragia do putâmen (40%): Hemiplegia/paresia fasciobraquiocrural contralateral (acometimento da cápsula interna); disartria; déficit sensitivo

associado; afasia no hemisfério dominante.

Hemorragia lobar: Mais comum em idosos sem hipertensão arterial ou com doença leve; déficit neurológico dependendo da localização de quadro muito semelhante ao AVE isquêmico.

Hemorragia talâmica: Hemianestesia/parestesia contralateral importante; hemiplegia/paresia fasciobraquicrural contralateral (extensão para cápsula interna); distúrbios de motricidade ocular.

Hemorragia cerebelar: Vertigem; vômitos repetidos; ataxia de marcha; pode provocar compressão do tronco encefálico (grave).

Hemorragia pontina: Pupilas puntiformes fotorreagentes, coma, déficit motor, descerebração e perda dos reflexos de tronco.

ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO

Na definição baseada em tecidos, o ataque isquêmico transitório (AIT) é um episódio transitório de disfunção neurológica causada por isquemia cerebral, medular ou retiniana focal, sem infarto agudo. O AIT deve ser considerado uma síndrome, em que os sintomas dependem do subtipo fisiopatológico.

O AIT é uma emergência neurológica. Pacientes com AIT e AVC minor (isto é, não incapacitantes) têm alto risco precoce de AVC recorrente. Os AITs clínicos associados à evidência de infarto por neuroimagem podem estar em risco particularmente alto de AVC isquêmico recorrente. O reconhecimento de AIT identifica pacientes que podem se beneficiar da terapia preventiva ou da revascularização de grandes vasos, como a artéria carótida.

A avaliação inicial de suspeita de AIT e acidente isquêmico minor inclui, portanto, neuroimagens urgentes, estudo vascular e avaliação cardiológica. Os testes de laboratório são úteis para descartar causas metabólicas e hematológicas de sintomas neurológicos.

Para pacientes com AIT que não apresentem fonte cardioembólica conhecida na apresentação, a terapia antiplaquetária (Ácido acetilsalicílico) é indicada enquanto se avalia o mecanismo isquêmico.

Para AIT de alto risco, definido como um escore ABCD 2 $\geq$ 4, a terapia antiplaquetária dupla, usando Ácido acetilsalicílico (dose de ataque de 160-325 mg, seguida de 50-100 mg/dia) + Clopidogrel (dose de ataque de 300-600 mg, seguida de 75 mg/dia) durante os primeiros 21 dias, é indicada. Essa estratégia reduz o risco de AVC isquêmico recorrente, com um pequeno aumento no risco de sangramento sem impacto aparente na mortalidade.

**NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS) OU
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH):**

NIH - ESCALA DE AVC						TOTAL
1a. Nível de consciência Acordado, sonolento, estuporoso...	0 Acordado	1 Sonolento	2 Estuporoso	3 Comatoso		
1b. Nível de consciência: Questões Mês, Idade	0 Dois acertos	1 Um acerto	2 Nenhum acerto			
1c. Nível de consciência: Ordens Abre e fecha os olhos, depois as mãos	0 Duas tarefas corretas	1 Uma tarefa correta	2 Nenhuma tarefa correta			
2. Melhor Olhar Conjugado Abre os olhos, segue o dedo do examinador	0 Normal	1 Paralisia parcial	2 Desvio forçado			
3. Campos Visuais Contagem de dedos ou ameaça visual, nos 04 quadrantes nos dois olhos	0 Sem déficit	1 hemianopsia parcial	2 hemianopsia completa	3 hemianopsia bilateral		
4. Paresia Facial Sorrir, levantar as sobrancelhas e fechar os olhos com força	0 Normal	1 Minor	2 Parcial	3 Completa		
5. Membro Superiores Extensão dos braços a 90°. Conte até 10 em voz alta	0 Sem queda	1 Queda parcial	2 Algum esforço	3 Nenhum esforço	4 Nenhum movimento	
6. Membro Inferiores Extensão das pernas a 30°. Conte até 5 em voz alta	0 Sem queda	1 Queda parcial	2 Algum esforço	3 Nenhum esforço	4 Nenhum movimento	
7. Ataxia de Membros Dedo vai e volta até o nariz, e calcanhar vai e volta até o tornozelo	0 Ausente	1 Presente em um membro	2 Presente em 2 membros			
8. Sensibilidade Alfinete na face, braços, tronco e pernas comparando um lado com outro	0 Normal	1 Perda parcial	2 Perda Total			
9. Melhor Linguagem Descrever a imagem, nomear objetos e ler a lista de frases do cartão	0 Sem afasia	1 Afasia leve e moderada	2 Afasia grave	3 Mutismo		

10. Disartria Avaliar a clareza da articulação da fala durante a leitura das frases do cartão	0 Normal	1 Disartria leve e moderada	2 Voz ineligível			
11. Extinção e Desatenção Informação obtida durante os exames anteriores	0 Sem desatenção	1 Desatenção parcial	2 Desatenção completa			

Quem pode aplicar a escala?

- **Neurologista, clínico ou enfermeiro**
- Escala prognóstica de quantificação do déficit neurológico no AVE, podendo ser utilizado para acompanhamento evolutivo da recuperação funcional do paciente;
- O valor basal do NIHSS também se mostrou bom preditor de desfechos a longo prazo;
- Sua principal limitação é não quantificar todos os déficits, principalmente considerando infartos que envolvam a circulação vertebrobasilar.

Sinais de Alerta

- TC de crânio com evidência de isquemia precoce em 1/3 do território da ACM;
- Doença renal e hepática (avaliar coagulopatias);
- NIHSS > 25;
- Riscos/benefícios devem ser discutidos com familiares, assim como termo de consentimento.

COMPLICAÇÕES:

A prevenção de complicações médicas do AVC é um objetivo importante do tratamento. Problemas clínicos agudos e subagudos comuns associados incluem:

- Infarto do miocárdio;
- Insuficiência cardíaca;
- Disfagia;
- Pneumonia por aspiração;
- Infecção do trato urinário;
- Trombose venosa profunda;
- Embolia pulmonar;

- Desidratação;
- Desnutrição;
- Úlceras de pressão;
- Complicações e contraturas ortopédicas.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

A abordagem diagnóstica deve envolver os seguintes exames:

Glicemia capilar:

- **Tempo:** imediatamente após a suspeita de acidente vascular cerebral.
- **Indicações e objetivos** Imediato à admissão no serviço de emergência, com correção de hipoglicemia (abaixo de 70mg/dl), caso presente;
O tratamento intensivo da hiperglicemia com infusão de insulina não tem papel no cenário do AVC agudo. No entanto, de acordo com as diretrizes atuais, é razoável tratar a hiperglicemia grave (glicose > 180 mg/dL) com intervenções-padrão, como insulina subcutânea;

Exames laboratoriais:

- Hemograma completo;
- Bioquímica sérica (**eletrólitos e função renal**);
- **Coagulograma** (principalmente se paciente em uso de anticoagulante, critério de exclusão para trombólise);
*Em pacientes que não estão em uso de anticoagulantes ou antitrombóticos, e sem suspeita de distúrbio da coagulação, a fibrinólise **não** deve ser adiada até que se tenha o resultado do coagulograma;
- Marcador de necrose miocárdica - troponina (associação de doença cerebrovascular à doença coronariana e ligação entre MNM elevado e piores desfechos);
- Colesterol total e frações, triglicerídeos (caso disponível);
- Beta-HCG para mulheres em idade fértil (caso disponível).

EXAMES DE IMAGEM

Para a avaliação inicial de um AVC isquêmico agudo, a tomografia computadorizada de crânio é o método mais comum, revelando sinais precoces de isquemia em até 67% dos casos nas primeiras três horas, e em até 82% dentro das primeiras seis horas. Após uma semana, a detecção sobe para cerca de 90%. A ressonância magnética, embora mais sensível e precisa, demanda mais tempo, o que pode ser crucial na decisão de administrar tratamento trombolítico. Radiografias de tórax são recomendadas em casos de suspeita de doença pulmonar.

Tomografia (TC) de crânio

- **Tempo:** em até 25 minutos após a suspeita de acidente vascular cerebral.
- **Indicações e objetivos:** Descartar o diagnóstico de AVE hemorrágico, já na admissão e identificar área de infarto (sensibilidade aumenta após 24 horas) em até 72 horas.
- **Novo exame de imagem:** Nova tomografia de crânio deve ser realizada em 48-72 horas após o início do quadro, para avaliação da área de infarto.

Sinais precoces de AVE isquêmico: A presença de sinais precoces implica pior prognóstico, sendo eles:

- Hipoatenuação do parênquima acometido;
- Hipoatenuação envolvendo $\geq 1/3$ do território da artéria cerebral média (ACM);
- Obscuração do núcleo lentiforme;
- Desaparecimento de sulcos corticais;
- Hiperatenuação de grandes vasos.

Cálculo do ASPECTS: Escore para graduar regiões de hipodensidade definida na TC de crânio, em casos de AVC isquêmico < 6 horas e indicação de r-tPA e/ou trombectomia.

Quando disponível: Angiotomografia de pescoço e crânio, multimodal, para investigação de trombo proximal em artéria carótida interna, ACM ou basilar, e

presença de colaterais no hemisfério afetado complementam a avaliação inicial.

Para hospitais que não disponham de neurologistas de plantão, a diretriz atualizada recomenda avaliações de **telestroke** para determinar a elegibilidade de um paciente para a Alteplase IV.

Nos candidatos à trombólise IV com tempo < 4,5 horas do início dos sintomas, a terapia trombolítica deve ser iniciada após a TC sem contraste.

Ressonância magnética (RM) de crânio

- **Tempo:** não se aplica
- **Indicações e objetivos:** Alternativa à TC de crânio, oferece maior sensibilidade na detecção precoce do AVE isquêmico e equivalência à tomografia na detecção do AVE hemorrágico; apresenta, ainda, capacidade de avaliação de área de penumbra determinando pacientes que mais se beneficiaria da reperfusão; Seu uso está, no entanto, limitado pela pouca disponibilidade.

Eletrocardiograma (ECG):

- **Tempo:** imediato (até 10 minutos).
- **Indicações e objetivos:** Pesquisa de cardiopatias e, principalmente, fibrilação atrial;

Ecocardiograma (ECO):

- **Tempo:** caso disponível poderá ser realizado na admissão, mas é recomendado realizar idealmente antes da alta hospitalar;
- **Indicações e objetivos:** Pode ser útil na avaliação de pacientes com suspeita de fibrilação atrial. O ECO transesofágico **apresenta** maior sensibilidade, mas o transtorácico também pode ser utilizado na avaliação inicial;
- Para pacientes candidatos à trombectomia mecânica, recomenda-se angiotomografia urgente ou RM (para procurar oclusão de grandes vasos), mas tal estudo não deve atrasar o tratamento com tPA IV, se indicado.

Doppler de carótida e vertebral:

- **Tempo:** caso disponível poderá ser realizado na admissão, mas é recomendado realizar idealmente antes da alta hospitalar;
- **Indicações e objetivos:** Também pode detectar casos de dissecções vasculares;

ECG Holter de 24 horas:

- **Tempo:** caso disponível na unidade, ideal realizar durante a internação (não é obrigatório ver as indicações).
- **Indicações e objetivos:** ideal realizar na suspeita de arritmias e quando não se encontra outra causa para o AVC. Por avaliar um período curto, a ausência de episódios de fibrilação atrial não exclui o diagnóstico;

Pesquisa de autoanticorpos e trombofilias:

- Caso haja suspeita clínica (ex.: acidente vascular em paciente jovem sem fatores de risco evidentes ou na oclusão de topografia vascular atípica);
- **Principais exames:** Mutação do fator V de Leiden, anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgM e IgG, anti-B2 glicoproteína I, proteínas C e S , antitrombina , mutação do gene da protrombina , homocisteína , fator VIII , fibrinogênio , sorologias para hepatite B e C e HIV, alfa-1-glicoproteína , enzimas hepáticas, VHS e PCR , proteinúria de 24 horas;
- Dentre as trombofilias, as que cursam com trombooses arteriais são a síndrome antifosfolípide e a hiper-homocisteinemia (mutação da metilenetetraidrofolato redutase (MTHFR) → apenas nos casos homozigotos que cursam com hiper-homocisteinemia).
- **Pesquisa de vasculites:** Em casos selecionados, considerar: punção líquórica, angiorressonância ou angiografia cerebral, fator antinuclear (FAN) , fator reumatoide , ANCA, complemento, eletroforese de proteínas . Considerar ainda biópsias (nervo, vasos, pele, SNC);

CLASSIFICAÇÃO DE TOAST (*Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment*):

1. **Aterosclerose de grandes artérias:** Nos infartos por aterosclerose de grandes artérias, os exames dos vasos (por intermédio de Doppler de carótidas, Doppler transcraniano, angiorressonância ou angiotomografia dos vasos cranianos), demonstram estenose maior que 50% ou oclusão de grandes ramos arteriais (intra ou extracranianos), do mesmo lado da lesão central ou placas complexas na aorta ascendente ou transversa (> 4mm). A tomografia do crânio (TC) ou ressonância magnética do crânio (RM), em geral, demonstram lesões cerebrais maiores que 1,5 cm de diâmetro. Outros exames devem excluir fontes potenciais de cardioembolia.
2. **Cardioembolismo:** Os infartos cardioembólicos são decorrentes de oclusão de vaso cerebral por êmbolos provenientes do coração. As principais doenças cardíacas potencialmente emboligênicas podem ser classificadas em alto e médio risco de embolização.
3. **Oclusão de pequenas artérias (lacunas):** Nos infartos por oclusão de pequenas artérias cerebrais, também chamados infartos lacunares, o paciente apresenta clínica de síndrome lacunar (déficit neurológico sem comprometimento cortical) e, em geral, a TC ou RM demonstram lesões pequenas (lacunas) no território de artérias perfurantes, ou seja, núcleos da base, tálamo, tronco cerebral, coroa radiada e cápsulas interna e externa menores que 1,5 cm de diâmetro. Ocorrem por degeneração dos pequenos vasos e de arteríolas perfurantes, por ação direta da hipertensão arterial crônica, associada ou não ao diabetes.
4. **Infartos por outras etiologias:** Infartos com outras etiologias englobam todas as causas que diferem destas três primeiras, por exemplo: vasculopatias não ateroscleróticas (Moyamoya, dissecação arterial), desordens hematológicas (anemia falciforme), coagulopatias (deficiência de fatores fibrinolíticos), vasculites (varicela, lúpus, meningite) etc.
5. **Infartos de origem indeterminada:** Os infartos de causa indeterminada são aqueles que não se enquadram nas categorias

anteriores, apesar de investigação completa.

Internação hospitalar: Mandatória para todos os casos, inicialmente na emergência e quando possível preferencialmente em unidade neurointensiva, unidade de terapia intensiva.

TEMPOS MÁXIMOS PARA O ATENDIMENTO À SUSPEITA DE AVCI	
Da admissão à avaliação médica inicial	10 minutos
Da admissão ao acionamento do código de trombólise, se aplicável	15 minutos
Da admissão ao início da neuroimagem	25 minutos
Do acionamento das equipes de apoio (neurologia, neuro radiologia intervencionista) à avaliação d	30 minutos
Da admissão ao resultado do exame de neuroimagem	45 minutos
Da admissão ao resultado dos exames laboratoriais do protocolo	45 minutos
Da admissão ao início do trombolítico intravenoso, se aplicável	60 minutos
Da admissão ao início do tratamento endovascular, se aplicável	120 minutos

Indicadores de Qualidade no AVCI

Indicador	Numerador	Denominador
Trombólise IV até 3 horas do início dos sintomas	Pacientes com trombólise IV iniciada neste hospital no prazo de 180 minutos (3 horas) do momento do primeiro sintoma.	Pacientes com AVCI agudo que chegam ao hospital dentro dos 120 minutos (2 horas) do momento do primeiro sintoma
Trombólise IV até 4,5 horas do início dos sintomas	Pacientes com trombólise IV iniciada neste hospital no prazo de 270 minutos (4,5 horas) do momento do primeiro sintoma.	Pacientes com AVCI agudo que chegam ao hospital dentro dos 210 minutos (3,5 horas) do momento do primeiro sintoma
Terapia antitrombótica no AVCI nas primeiras 48 horas da admissão hospitalar	Pacientes com AVCI/AIT com prescrição de terapia antitrombótica em até 48 horas da admissão	Pacientes com AVCI/AIT elegíveis
Escala do NIH aplicada	Pacientes com escala do NHI aplicada por médico ou enfermeiro	Pacientes internados pelo diagnóstico de AVCI
Antitrombótico na alta	Pacientes com AVCI com prescrição de terapia antitrombótica na alta	Todos os pacientes com AVCI e sem contraindicação à terapia antitrombótica

Hipolipemiante na alta	Pacientes com AVCI com prescrição de terapia hipolipemiante na alta	Pacientes com AVCI e LDL ≥ 100 , ou LDL não mensurado, ou em uso de hipolipemiante antes da admissão e sem contraindicação conhecida
------------------------	---	---

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Checklist da Primeira Hora

- Ativar sistema de código de AVCi (se disponível);
- Avaliar sinais vitais;
- Proceder a oxigênio suplementar para manter a saturação $> 94\%$;
- Determinar o tempo de início dos sintomas;
- Definir pontuação NIHSS;
- Realizar tomografia ou outro estudo de imagem vascular;

Verificar lista de medicação:

Quando perguntar sobre medicamentos, não esquecer de indagar especificamente sobre anticoagulantes (ex.: Varfarina, Heparina, Heparina de baixo peso molecular [Enoxaparina], anticoagulantes específicos para o alvo [Dabigatrana, Apixabana e Rivaroxabana]) e quando foi a última administração.

MEDIDAS GERAIS - MANEJO INICIAL

- **Monitorização contínua:** monitorização cardíaca, oximetria e PA (invasiva ou não invasiva);
- Garantir punção venosa periférica calibrosa (Jelco < 20 G)
- Correção de distúrbios hidroeletrólíticos e Correção de hipertermia;
- **Jejum absoluto** nas primeiras 12-24 horas, principalmente em pacientes com rebaixamento do nível de consciência. Antes de liberar a alimentação, avaliar disfagia;
- Trombolítico (se elegível) e cuidados pós-trombólise;
- Antiagregação e anticoagulação;
- Conduta após fase aguda (> 72 horas);
- **Suporte clínico:** Evitar fatores que pioram a isquemia;
- **Assistência ventilatória:** Segundo estado geral/nível de consciência;
- **Hidratação:** Prevenir hipotensão com reposição volêmica, e evitar solução glicosada;

- **Controle da glicemia (ideal entre 140-180):** O tratamento intensivo da hiperglicemia com infusão de insulina não tem papel no cenário do AVC agudo. No entanto, de acordo com as diretrizes atuais, é razoável tratar a hiperglicemia grave (glicose > 180 mg/dL) com intervenções-padrão, como insulina subcutânea;
- **Reabilitação precoce:** Fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia;
- **Hidantalização:** Considerar para tratamento e prevenção de crises convulsivas;
- **Balanco hídrico de 12/12 horas:** Quantificar;
- **Hemotransfusão:** Considerar para manter Hb > 9 e SatO₂ ≥ 94%;
- **Reavaliação contínua** (ex.:glasgow 1/1 hora, Monitorização Escala NIHSS a cada 01 hora nas primeiras 06 horas, e depois a cada 02 horas até completar 24 horas);
- **Reavaliações neurológicas seriadas;**
- **Profilaxias clínicas;**
- **Cuidados gerais da enfermagem:** Mudança de decúbito a cada 2 horas; decúbito em 30°-45°; colchão pneumático caso disponível;

Antes do início da Alteplase IV, na maioria dos pacientes, TC de crânio sem contraste e glicemia são os únicos testes necessários. INR, tempo parcial de tromboplastina e contagem de plaquetas não precisam ter resultado antes do início da Alteplase IV, se não houver suspeita de coagulopatia subjacente.

Fibrinólise: Diagnóstico clínico + TC sem sinais de hemorragia ou infarto extenso (> 1/3 do território da ACM) + $\Delta T \leq 4,5$ horas + idade ≥ 18 + ausência de contraindicações.

Em pacientes elegíveis com sintomas leves, o uso de Alteplase na janela $\leq 4,5$ horas do início dos sintomas é razoável, levando em conta a relação risco-benefício. Deve ser indicada principalmente para pacientes com idade < 80 anos + ausência de história prévia de diabetes ou AVC + NIHSS ≤ 25 + que não estejam em uso de anticoagulantes orais + ausência de injúria isquêmica acometendo > 1/3 do território da ACM em exame de imagem.

Se > 4,5 horas, não há benefício para Alteplase endovenoso.

O tempo para iniciar a trombólise intravenosa para AVC isquêmico agudo geralmente é limitado a 4,5 horas após o início dos sintomas.

Tratamento por tempo:

- **$\leq 4,5$ horas:** Para pacientes elegíveis com AVC isquêmico agudo que causam déficit neurológico potencialmente incapacitante, é recomendado

a terapia intravenosa com Alteplase quando o tratamento for iniciado dentro de 3 horas após o início definido dos sintomas; O benefício da Alteplase se estende a 4,5 horas. Os pacientes nessa janela de tempo também devem ser avaliados para determinar se são candidatos à trombectomia mecânica (quando disponível);

- **4,5-6 horas:** Os pacientes dentro de 4,5-6 horas após o início dos sintomas do AVC não devem receber Alteplase intravenosa porque os danos podem exceder o benefício, mas devem ser avaliados para determinar se são candidatos à trombectomia mecânica, caso disponível na unidade ou referência pactuada;
- **6-24 horas:** Pacientes > 6 horas após o início dos sintomas isquêmicos do AVC não são elegíveis para tratamento com alteplase intravenosa. No entanto, a trombectomia mecânica é uma opção em centros especializados em AVC (quando disponível);
- **> 24 horas:** Pacientes > 24 horas após o início dos sintomas isquêmicos do AVC não são elegíveis para tratamento com Alteplase intravenosa ou trombectomia mecânica;
- **Wake up stroke:**
 - **Para o paciente cujos sintomas de AVC são notados pela primeira vez ao acordar,** a última vez que ele foi visto normal pode ter sido a hora que foi dormir (se o paciente puder relatar isso de maneira confiável) ou a última vez relatada por um amigo ou membro da família;
 - Esses pacientes não são elegíveis para o tratamento com Alteplase, a menos que o tempo conhecido como normal seja < 4,5 horas;
 - O uso da neuroimagem (RM – avaliação do *mismatch*) pode ajudar na tomada de decisão.

Fibrinolítico (Trombolítico) de escolha: r-tPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinante)

Alteplase - Nomes Comerciais: Actilyse®

- **Apresentação:** 50 mg/50 mL;
- **Dose:** 0,9 mg/kg EV (10% em dose de ataque + 90% em infusão lenta de 1 hora em acesso periférico);
- **Dose máxima:** 90 mg;

- **Administração:** Em extremidade superior, e não compartilhar cateter venoso com nenhuma medicação;
- **Na suspeita de sangramento:** Suspende infusão, solicitar nova tomografia de crânio e novos exames laboratoriais e fazer reposição volêmica (se necessário).

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TROMBÓLISE:

- AVC isquêmico em qualquer território encefálico;
- Possibilidade de se iniciar a infusão da Alteplase dentro de **4 horas e 30min do início dos sintomas** (para isso, o horário do início dos sintomas deve ser precisamente estabelecido);
- Tomografia do crânio (TC) ou Ressonância Magnética (RM) sem evidência de hemorragia;
- Idade superior a 18 anos.
- Controle rigoroso da pressão arterial.

Critério de indicação de trombectomia mecânica (caso disponível)

- Oclusão de artéria carótida interna ou artéria cerebral média proximal (M1)
- Idade > 18 anos
- Pontuação > ou igual 6 na escala de AVCI do NIH
- Tomografia de crânio com pontuação > igual a 6 na escala ASPECTS
- Pontuação 0-1 na escala de Rankin modificada antes do AVCI atual
- Início do tratamento (punção arterial) em até 6 horas do início dos sintomas
- Ter recebido TPA IV em até 4,5 horas (se dentro da janela terapêutica).

PRINCIPAIS CONTRAINDICAÇÕES À TROMBÓLISE

Absolutas:

- **Exame de neuroimagem:** Presença de hemorragia ou AVE isquêmico com edema envolvendo > 1/3 do território da ACM;
- AVE isquêmico moderado/grave recente ou TCE grave (últimos 3 meses);
- AVE hemorrágico ou de etiologia desconhecida prévio;
- Lesão cerebral vascular conhecida, trauma ou neoplasia intracraniana;

- Diátese hemorrágica; plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$;
- Sangramento gastrointestinal no último mês – doença péptica e perdas menstruais não são contraindicações absolutas;
- Dissecção aórtica suspeita ou diagnosticada;
- Punção em sítios não compressíveis recente (7 dias) (biópsia hepática, punção líquórica);
- Uso de anticoagulantes orais com $\text{INR} > 1,5$ ou uso de heparina nas últimas 48 horas com PTTa elevado;
- Cirurgia de grande porte ou trauma extenso nas últimas 3 semanas.

Relativas:

- **Extremos clínicos:** Déficit neurológico muito leve e em recuperação ou quadro muito grave com estupor/coma (pouco benefício);
- AIT nos últimos 6 meses;
- **Hipertensão refratária ($\text{PA} > 185 \times 110$):** Diminuir PA para realizar trombólise, não realizar caso manter sustentada;
- Paciente anticoagulado (quanto maior INR, maior é o risco);
- Doença hepática avançada;
- Úlcera péptica ativa;
- Endocardite infecciosa;
- Gestante ou puérpera até uma semana pós-parto;
- **Estreptoquinase:** Uso prévio (> 5 dias) ou reação alérgica prévia.

CUIDADOS PÓS-TROMBÓLISE

- Não utilizar antitrombóticos, antiagregantes e Heparina nas próximas 24 horas;
- Iniciar a profilaxia farmacológica para TVP 24 horas depois do tratamento trombolítico. A partir desse momento, o tratamento segue as mesmas orientações do paciente que não recebeu trombólise;
- Monitorização neurológica, cardíaca e pressórica periódicas;
- **Verificar escore NIH:** A cada 15 minutos durante a infusão, a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e, depois, a cada hora até completar 24 horas;
- Não realizar acesso venoso profundo ou punção arterial e sonda nasoenteral nas primeiras 24 horas;

- **Considerar cateter vesical de demora:** Aguardar tempo mínimo de 30 minutos para introduzi-lo.

SUSPEITA DE SANGRAMENTO

Piora do déficit neurológico ou nível de consciência, cefaléia súbita, náuseas ou vômitos; aumento de 4 pontos na escala do NIH; sinais de choque refratário a volume.

Em caso de sangramento, como proceder?

- Descontinuar r-tPA.
- Realizar TC de crânio com urgência.
- Coletar coagulograma e fibrinogênio.
- **Se sangramento na TC de crânio:** Realizar avaliação neurocirúrgica.
- **Outros locais de sangramento (ex.: local de punção venosa):** Tentar compressão mecânica.
- Considerar interrupção da infusão do r-tPA.

TRATAMENTO DE HEMORRAGIAS PÓS-TROMBÓLISE

***Avaliação imediata da equipe de neurocirurgia, seja presencial ou por telemedicina.**

- **Crioprecipitado:** 6-8 unidades EV (manter fibrinogênio sérico > 100 mg%).
- **Plasma fresco congelado:** 2-6 unidades EV.
- **Se plaquetas < 100.000/mm³ ou uso de antiagregantes plaquetários:** 6-8 unidades de plaquetas EV (aférese de plaquetas).
- **Se TTPA > 1,5:** Sulfato de protamina (1.000 unidades/5 mL) EV. 1 mL de Sulfato de protamina (10mg) neutraliza 1.400 unidades de Heparina.
- **Concentrado de hemácias:** Considerar transfusão para alvo de hemoglobina > 10 mg% (controverso).

ANTIAGREGAÇÃO E ANTICOAGULAÇÃO:

Paciente fibrinolizado: Não usar Ácido acetilsalicílico (AAS®) ou Heparina nas próximas 24 horas.

Paciente não fibrinolizado:

- Ácido acetilsalicílico 100 mg/dia + Heparina profilática (HNF 5.000 unidades SC de 8/8 horas ou Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia);
- **Heparinização plena: Atenção!** O paciente não deve ser anticoagulado nos primeiros 3 dias após AVEi. Se o AVE for extenso, é prudente manter o paciente sem anticoagulação por 7 dias e, caso ocorra degeneração hemorrágica, contraindicar anticoagulação plena por 3 semanas após o evento.

CONTROLE PRESSÓRICO

Preconiza-se a suspensão de todos os anti-hipertensivos, sendo indicados apenas em vigência de níveis pressóricos muito altos:

- **Emergências hipertensivas:** $\geq 220 \times 120$ mmHg (em qualquer situação) ou $\geq 185 \times 110$, caso seja indicado o trombolítico (manter valores $< 180 \times 105$ mmHg nas primeiras 24 horas pós-trombólise);
- **Tratamento da hipertensão:** Diminuir em 15% nas primeiras 24 horas, alcançando 160×100 em até 3 dias.

Atenção! Diminuir a PA subitamente pode causar piora do quadro neurológico.

Anti-hipertensivos - monitorar PA a cada 5 minutos:

- Nitroprussiato de sódio (25 mg/mL) 50 mg + SG 5% 250 mL:
 - **Dose inicial:** 0,5 micrograma/kg/minuto. Aumentar conforme a pressão arterial, com incrementos de 0,5 micrograma a cada 10 minutos, até a dose de 2-3 microgramas/kg/minuto;
 - **Dose máxima:** 8 microgramas/kg/minuto.

Conduta Pós-fase Aguda (> 72 horas)

Pós-AVE cardioembólico: Anticoagulação plena:

- Varfarina 5-10 mg VO 1x/dia, com alvo de INR entre 2,0-3,0, por, no mínimo, 3 meses no pós-IAM anterior, ou indefinidamente, na fibrilação atrial permanente;

- Lembre-se de respeitar restrição de anticoagulação de 7 dias nos acidentes vasculares encefálico isquêmicos (AVEi) extensos e de 3 semanas nos AVE hemorrágicos.

Pós-AVE aterotrombótico ou criptogênico: Profilaxia secundária:

- Ácido acetilsalicílico 100 mg VO 1x/dia ou Clopidogrel 75 mg VO 1x/dia (nos alérgicos ou intolerantes ao Ácido acetilsalicílico);
- A associação Ácido acetilsalicílico + clopidogrel não deve ser utilizada na doença cerebrovascular por aumentar o risco de sangramento.

Indicação de endarterectomia carotídea: Tema controverso. A única indicação absoluta é em pacientes com AVE isquêmico e estenose de carótida entre 70 e 99% concordante com quadro neurológico. Realizar procedimento cirúrgico preferencialmente nas primeiras 2 semanas pós-evento.

Terapia Endovascular (caso disponível na unidade)

Os pacientes devem receber terapia endovascular com um *stent retriever*, se atenderem aos seguintes critérios:

1. Antes do AVCi com escala *rankin* modificada de 0-1 (escala para avaliação do estado funcional dos pacientes vítimas de AVC).
2. AVCi agudo recebendo Alteplase endovenosa em 4,5 horas do início, de acordo com as diretrizes das sociedades médicas profissionais.
3. Oclusão da artéria carótida interna ou da cerebral média proximal (M1).
4. Idade ≥ 18 anos. Não há limite de idade.
5. Pontuação NIHSS ≥ 6 .
6. ASPECTS ≥ 6 (escore para graduar regiões de hipodensidade definida na TC de crânio, em casos de AVC isquêmico < 6 horas e indicação de r-tPA e/ou trombectomia).
7. O tratamento pode ser iniciado (punção) dentro de 6 horas do início dos sintomas.

Recentemente, dois estudos (DAWN e DEFUSE 3) mostraram um benefício claro da trombectomia mecânica de "janela estendida" para certos pacientes com oclusão de grandes vasos que poderiam ser tratados por 16-24 horas.

Tratamento Farmacológico - Ausência de fibrinólise

1. Antiagregante plaquetário:

Ácido acetilsalicílico (100 mg/comprimido) 100-300 mg/dia (usual: 200 mg).
Recomenda-se início precoce (primeiras 48 horas). A administração de Ácido acetilsalicílico é recomendada em pacientes com AVC agudo dentro de 24-48 horas após o início do AVC.

2. Hipolipemiantes de alta potência: Coletar lipidograma na admissão, antes do início dessas medicações (Idealmente Atorvastatina 20-80 mg VO 1x/dia, à noite ou Rosuvastatina 10-20 mg VO 1x/dia, à noite.

- na ausência das medicações citadas acima: **sinvastatina** 20 mg - tomar 40 mg VO ax/dia, à noite.

3. Anticoagulação profilática: Escolha uma das opções:

Heparina não fracionada 5.000 unidades SC de 8/8 horas;
Enoxaparina 40 mg SC de 24/24 horas.

4. Anti-hipertensivo: Diminuir em 15% nas primeiras 24 horas, alcançando 160 x 100 mmHg. Escolha uma das opções:

Nitroprussiato de sódio (25 mg/mL) 2 mL + SG 5% 248 mL (concentração: 200 microgramas/mL). Dose inicial: 0,5 micrograma/kg/minuto. Aumentar conforme a pressão arterial, com incrementos de 0,5 micrograma, até dose de 2-3 microgramas/kg/minuto;

Alternativa: **Nitroglicerina** (25mg/5 mL) 5 mL + SG5% 245 mL (droga alternativa, mais indicada para emergências hipertensivas como síndrome coronariana aguda). Iniciar a 3 mL/hora (dose máxima: 100 microgramas/minuto).

Tratamento Farmacológico - Após Estabilização

Escolha um dos esquemas abaixo conforme mecanismo do AVE.

1. Anticoagulação plena: Após AVE cardioembólico:

Varfarina sódica (5 mg/comprimido) 5-10 mg VO 1x/dia:

Respeitar restrição de anticoagulação de 7 dias nos AVEs extensos e de 3 semanas nos hemorrágicos;

Alvo: INR entre 2,0-3,0, por, no mínimo, 3 meses (no pós-IAM anterior) ou indefinidamente (na fibrilação atrial permanente). Recomenda-se início precoce (primeiras 24-48 horas).

2. Antiagregante plaquetário: Após AVE aterotrombótico ou criptogênico. Escolha uma das opções:

Ácido acetilsalicílico (100 mg/comprimido) 50-325 mg VO 1x/dia;

Clopidogrel (75 mg/comprimido) 75 mg VO 1x/dia (este demonstrou superioridade nos estudos mais recentes; a associação – dupla agregação – não foi definida como tratamento ideal);

ALTA DA UTI, EMERGÊNCIA OU UNIDADE DE AVC EM 48-72 HORAS: Programar, desde que haja condições clínicas, metabólicas, ventilatórias e hemodinâmicas, e sem evidência de infecção ativa.

Realizar Plano de Alta Hospitalar

- Diagnóstico e informação médica relevante;
- Receita médica completa;
- Indicação de quais tratamentos especializados de equipe multidisciplinar o paciente irá necessitar;
- Avaliar a indicação de atenção domiciliar - Serviço de Atenção Domiciliar;
- Indicação de necessidades especiais (ex. cadeira de rodas, colchão específico);
- Encaminhamento à Unidade de Atenção Primária de referência para gerenciamento do cuidado e Prevenção Secundária;
- Objetivos a serem atendidos com a reabilitação.

LINHA DE CUIDADOS AO PACIENTE COM AVC

Todo paciente com diagnóstico de AVC recente, tendo recebido, ou não, o tratamento de fase aguda, deve ser incluído na LINHA DE CUIDADOS AO PACIENTE COM AVC a fim de receber acompanhamento multiprofissional focado na reabilitação, nas orientações gerais e educação sobre a doença e sobre os cuidados ao paciente e seus cuidadores, e no preparo

dos mesmos para a continuidade do tratamento no período após a alta hospitalar e para o monitoramento de desfechos clínicos predefinidos.

Prognóstico:

O prognóstico nas doenças cerebrovasculares depende caso a caso, pois ocorrem diferentes apresentações a depender da artéria e território vascular comprometido. As sequelas serão diferentes, assim como a reabilitação é avaliada de forma individualizada.

Prevenção:

O que fazer para ajudar a população a evitar um AVE?

A educação da comunidade é uma estratégia essencial para fazer identificação e prevenção dos fatores de risco de AVE, a constatação de sinais e sintomas que o paciente apresenta e a rápida busca, pelo paciente, seus familiares ou amigos, de um Serviço Médico de Emergência (SME) em tempo hábil para um tratamento efetivo.

Reabilitação:

Todos os pacientes internados com diagnóstico de AVC recente devem ser avaliados por uma equipe de profissionais de reabilitação com prazo de até 48 horas do momento da internação, com atenção na deglutição (em jejum) e nos aspectos motores e respiratórios, respectivamente pelo acionamento via interconsulta das equipes de fonoaudiologia e fisioterapia. A avaliação protocolar inicial da equipe de reabilitação inclui a aplicação de escalas funcionais para todos os pacientes com diagnóstico de AVC e em acompanhamento com a equipe de fisioterapia da instituição. As escalas de avaliação funcional devem ser aplicadas no período inicial e final da internação hospitalar e, a partir delas, deve ser elaborado um plano de reabilitação individualizado para cada paciente, que poderá incluir a avaliação de outros profissionais de reabilitação. Preferencialmente a escala deve ser aplicada pela equipe de fisioterapia, na ausência desta, pela Equipe de Enfermagem.

O paciente deve receber educação referente aos cuidados de reabilitação, incluindo orientações sobre sua doença, fatores de risco relacionados e a continuidade do tratamento de reabilitação no período após a alta hospitalar (consultar protocolo institucional de reabilitação no adulto com AVC).

Grau de Reabilitação:

- Realizar avaliação funcional com aplicação da Escala de Rankin para auxiliar na definição de cuidados multidisciplinares;
- Identificação de deficiências motoras;
- Negligência visual: identificar problemas de mobilidade e para execução de atividades diárias;
- Avaliação da deglutição (risco de pneumonia de aspiração) e fala;
- Avaliação e manejo de desnutrição: necessidade de alimentação por sonda;
- Se deficiência cognitiva, prover suporte educacional para paciente e família;
- Se deficiência cognitiva, prover suporte educacional para paciente e família;
- Identificar deficiência de memória: problemas que afetam as atividades diárias;
- Otimizar o tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes (DM);
- Manejo de dor;
- Manejo de espasticidade grave;
- Manutenção de tratamento de convulsões pós AVC;
- Avaliação e manejo de sintomas de depressão e ansiedade pós AVC;
- Manejo de complicações urinárias e intestinais;
- Planejamento do retorno ao trabalho (terapeuta ocupacional e assistente social);

Todo paciente com AVC após fase aguda deve ser tratado e acompanhado na Atenção Primária de Saúde.

Planejamento de Reavaliações

- Encaminhar para equipe multidisciplinar quando indicado conforme Escore de Rankin e Checklist pós-AVC ;
- Encaminhar para avaliação com nutricionista em 7 dias. Retorno para reavaliação em 30 dias se diabetes, obesidade ou desnutrição; nos demais, em 3 meses. Pacientes diabéticos, obesos e desnutridos, manter acompanhamento a cada 6 meses; os demais anualmente;
- Avaliações médicas em 7 dias, no 3º mês, no 6º mês e, após, a cada 6 meses;

- Avaliação com a equipe de enfermagem em 30 dias e reavaliações a cada 3 meses.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento:

Neurologista

AVC hemorrágico sem etiologia definida;

AVC isquêmico em paciente com menos de 45 anos;

AVC isquêmico com investigação diagnóstica inconclusiva ou não realizada na emergência (ecodoppler de carótidas, ecocardiograma, eletrocardiograma);

AVC isquêmico ou AIT com evidência de obstrução de carótida ipsilateral à lesão cerebral entre 50% a 69%;

Paciente com estenose de carótida assintomática maior que 70%.

Cirurgia Vascular

- AVC isquêmico ou AIT em pacientes com estenose de carótida, ipsilateral à lesão cerebral, maior ou igual a 70%, que não foi submetido a procedimento cirúrgico emergencial no momento do diagnóstico;
- Pacientes com estenose de carótida maior ou igual a 70%, independentemente se assintomática ou sintomática.

Equipe de Enfermagem

- Prevenção ou manejo de úlcera por pressão
- Orientações quanto ao manejo de incontinência vesical e fecal
- Orientações para autocuidado e adesão ao tratamento
- Apoio na reestruturação familiar pós AVC
- Avaliação de pacientes com mobilidade reduzida
- Prevenção de quedas
- Orientações quanto à organização domiciliar e segurança do paciente
- Avaliação e orientação e manejo para cessação de tabagismo, a necessidade de Atenção Domiciliar a ser realizada pela unidade de atenção primária e/ou acionar o apoio do programa Melhor em Casa quando indicado e disponível.

Prevenção Secundária

- Controle da HAS. Manter PA < 120/80mmHg durante acompanhamento;
- Controle da DM: manter HbA1c < 6,5%, se idoso manter 7%;
- Anticoagulação oral em pacientes com AVC isquêmico por Fibrilação Atrial, caso não haja contraindicação;
- Tratamento da obesidade;
- Orientações e manejo para cessação de tabagismo, acessar protocolo de tratamento do tabagismo;
- Tratamento da dislipidemia;
- Orientação quanto à prática de atividade física regular;
- Avaliação e prevenção de osteoporose devido ao maior risco de quedas em pacientes pós-AVC;
- Avaliação de uso abusivo e dependência de álcool;
- Uso de anticoncepcional oral está contraindicado em mulheres em idade fértil, pós-AVC: avaliar outros métodos contraceptivos;
- Está contraindicado o uso de terapia de reposição hormonal;
- Orientar o paciente para sinais de alerta de novos episódios de AVC e, caso necessário, acionar o Serviço de Atendimento Móvel / SAMU (192);

Cuidados Paliativos no AVC/AVE

Os cuidados paliativos devem começar no diagnóstico de qualquer doença com risco de morte e aumentar, gradualmente, com a redução da expectativa de sobrevida ou ausência de tratamentos com impacto na história natural da doença.

Os objetivos da identificação precoce das pessoas com indicação de cuidados paliativos podem ser resumidos em:

- Melhora da qualidade de vida do paciente e sua família;
- Revisão das comorbidades e tratamentos;
- Suporte ao cuidador principal;
- Definir, compartilhar e iniciar um plano terapêutico integral e multidimensional;
- Organizar os serviços envolvidos no cuidado ao paciente de forma integral;

- Registrar e compartilhar a informação clínica relevante com todos os serviços envolvidos.

Os principais critérios para indicação em pacientes que sofreram AVC contemplam a avaliação nutricional e a capacidade funcional. Na presença de pelo menos um dos itens abaixo, devemos iniciar a abordagem de cuidados paliativos:

- Grau de deambulação: permanece principalmente na cama;
- Atividade / extensão da doença: incapaz de trabalhar;
- Incapacidade para autocuidado;
- Ingesta alimentar e hídrica diminuída;
- Estado de consciência: sonolento / confuso;
- Perda de peso > 10% durante 6 meses anteriores;
- Perda de peso > 7,5% nos últimos 3 meses;
- Albumina sérica < 2,5 g / dl;
- História atual de aspiração pulmonar, sem resposta efetiva das intervenções fonoaudiológicas.

Escala de Coma de Glasgow

ESCALA DE COMA DE GLASGOW (3 à 15 PONTOS)	
Abertura ocular (1 a 4 pontos)	4 - Espontânea 3 - Aos chamados 2 - Aos estímulos dolorosos 1 - Não abre
Melhor resposta verbal (1 a 5 pontos)	5 - Orientado no discurso 4 - Elabora frases 3 - Articula palavras 2 - Apenas emite sons 1 - Não verbaliza
Melhor resposta motora (1 a 6 pontos)	6 - Obedece às ordens 5 - Localiza estímulo 4 - Flexão inespecífica 3 - Flexão patológica 2 - Extensão patológica 1 - Sem resposta motora

ESCALA DE HUNT E HESS PARA ANEURISMAS INTRACRANIANOS		
Grau	Avaliação Neurológica	Índice de Mortalidade Perioperatória

I	Assintomático ou cefaleia leve e rigidez de nuca discreta	0 a 5%
II	Cefaleia moderada a severa, rigidez de nuca sem déficit neurológico, exceto por paralisia de nervo craniano	2 a 10%
III	Sonolência ou confusão mental, déficits focais moderados	10 a 15%
IV	Torpor, hemiparesia moderada a grave, distúrbios vegetativos	60 a 70%
V	Coma, postura de descerebração	70 a 100%

Para pacientes com HSA não traumática, escolha a graduação mais apropriada

Grau 1:	Assintomático, cefaleia leve, leve rigidez de nuca.
Grau 2:	Cefaleia moderada a severa, rigidez nuchal, sem déficit neurológico, exceto por paralisia de NC.
Grau 3:	Sonolência, confusão, déficit neurológico focal leve.
Grau 4:	Torpor, hemiparesia moderada a severa
Grau 5:	Coma, postura de descerebração

Fonte: J Neurosurg ,1968, v. 28, n. 1, p.14-20.

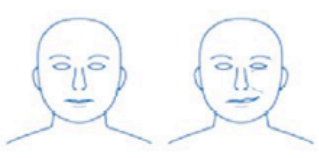
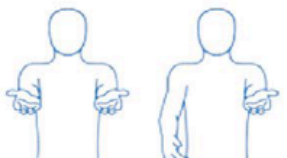
Escala NIHSS

NIH - ESCALA DE AVC						TOTAL
1a. Nível de consciência Acordado, sonolento, estuporoso...	0 Acordado	1 Sonolento	2 Estuporoso	3 Comatoso		
1b. Nível de consciência: Questões Mês, Idade	0 Dois acertos	1 Um acerto	2 Nenhum acerto			
1c. Nível de consciência: Ordens Abre e fecha os olhos, depois as mãos	0 Duas tarefas corretas	1 Uma tarefa correta	2 Nenhuma tarefa correta			
2. Melhor Olhar Conjugado Abre os olhos, segue o dedo do examinador	0 Normal	1 Paralisia parcial	2 Desvio forçado			
3. Campos Visuais Contagem de dedos ou ameaça visual, nos 04 quadrantes nos dois olhos	0 Sem déficit	1 hemianopsia parcial	2 hemianopsia completa	3 hemianopsia bilateral		
4. Paresia Facial Sorrir, levantar as sobrancelhas e fechar os olhos com força	0 Normal	1 Minor	2 Parcial	3 Completa		
5. Membro Superiores Extensão dos braços a 90°. Conte até 10 em voz alta	0 Sem queda	1 Queda parcial	2 Algum esforço	3 Nenhum esforço	4 Nenhum movimento	

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.005.002

6. Membro Inferiores Extensão das pernas a 30%. Conte até 5 em voz alta	0 Sem queda	1 Queda parcial	2 Algum esforço	3 Nenhum esforço	4 Nenhum movimento	
7. Ataxia de Membros Dedo vai e volta até o nariz, e calcanhar vai e volta até o tornozelo	0 Ausente	1 Presente em um membro	2 Presente em 2 membros			
8. Sensibilidade Alfinete na face, braços, tronco e pernas comparando um lado com outro	0 Normal	1 Perda parcial	2 Perda Total			
9. Melhor Linguagem Descrever a imagem, nomear objetos e ler a lista de frases do cartão	0 Sem afasia	1 Afasia leve e moderada	2 Afasia grave	3 Mutismo		
10. Disartria Avaliar a clareza da articulação da fala durante a leitura das frases do cartão	0 Normal	1 Disartria leve e moderada	2 Voz inegível			
11. Extinção e Desatenção Informação obtida durante os exames anteriores	0 Sem desatenção	1 Desatenção parcial	2 Desatenção completa			

O NIHSS (escala para avaliação do paciente AVC) é a escala mais utilizada para avaliação da gravidade e para acompanhamento da evolução clínica do AVC.

Escala de Cincinatti (alteração de um ou mais testes é sugestivo de AVC)					
De um sorriso		Levante os braços		Fale a frase:	
				O Brasil é o rei do futebol.	
Veja se há desvio da boca		Veja se um braço cai por perda de força		Veja se a fala está alterada	
() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Manual de rotinas para atenção ao AVC, Ministério da Saúde (2013).

Escala de Rankin modificada

SCORE	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
0	Assintomático	Regressão dos sintomas.
1	Sintomas sem incapacidade	Capaz de realizar suas tarefas e atividades habituais prévias.

2	Incapacidade leve	Incapaz de realizar todas suas atividades habituais prévias, mas capaz de realizar suas necessidades pessoais sem ajuda.
3	Incapacidade moderada	Requer alguma ajuda para suas atividades, mas é capaz de andar sem ajuda de outra pessoa.
4	Incapacidade moderada a grave	Incapacidade de andar sem ajuda, incapacidade de realizar suas atividades sem ajuda.
5	incapacidade grave	Limitado a cama, incontinência, requer cuidados de enfermeiros e atenção constante.

Escore ABCD2 (AIT)

O que é?

ESCORE ABCD2		
Fator de Risco	Categoria	Score
A - Idade	Até 60 anos	0
	Acima de 60 anos	1
B - Pressão Arterial	Até 140x90mmHG	0
	Acima de 140x90mmHG	1
C - Sintomas Clínicos	Fraqueza Unilateral	2
	Alteração na fala sem fraqueza	1
	> 60 minutos	2
D - Duração	de 59 à 10 minutos	1
	< 10 minutos	0
TOTAL		7

Escore utilizado para estimar o risco de AVC em paciente após episódio de ataque isquêmico transitório, baseado em dados clínicos (idade, pressão arterial, características do AIT, duração dos sintomas e diabetes mellitus).

Indicações de uso:

Todo paciente com AIT.

Como interpretar?

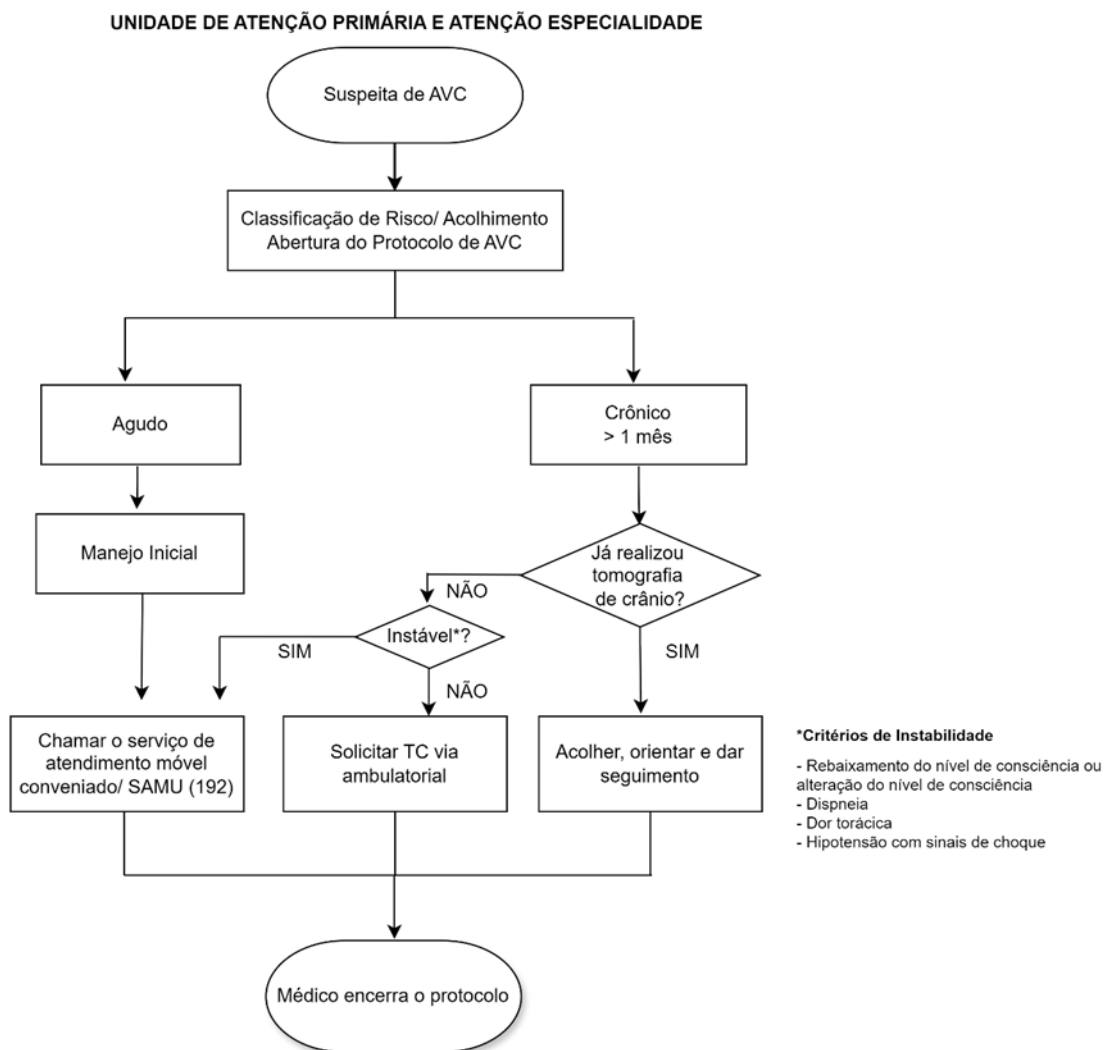
Quanto maior o número de pontos, maior o risco de AVC. Escore estima risco de AVC em 2, 7 e 90 dias.

Estratificação de risco:

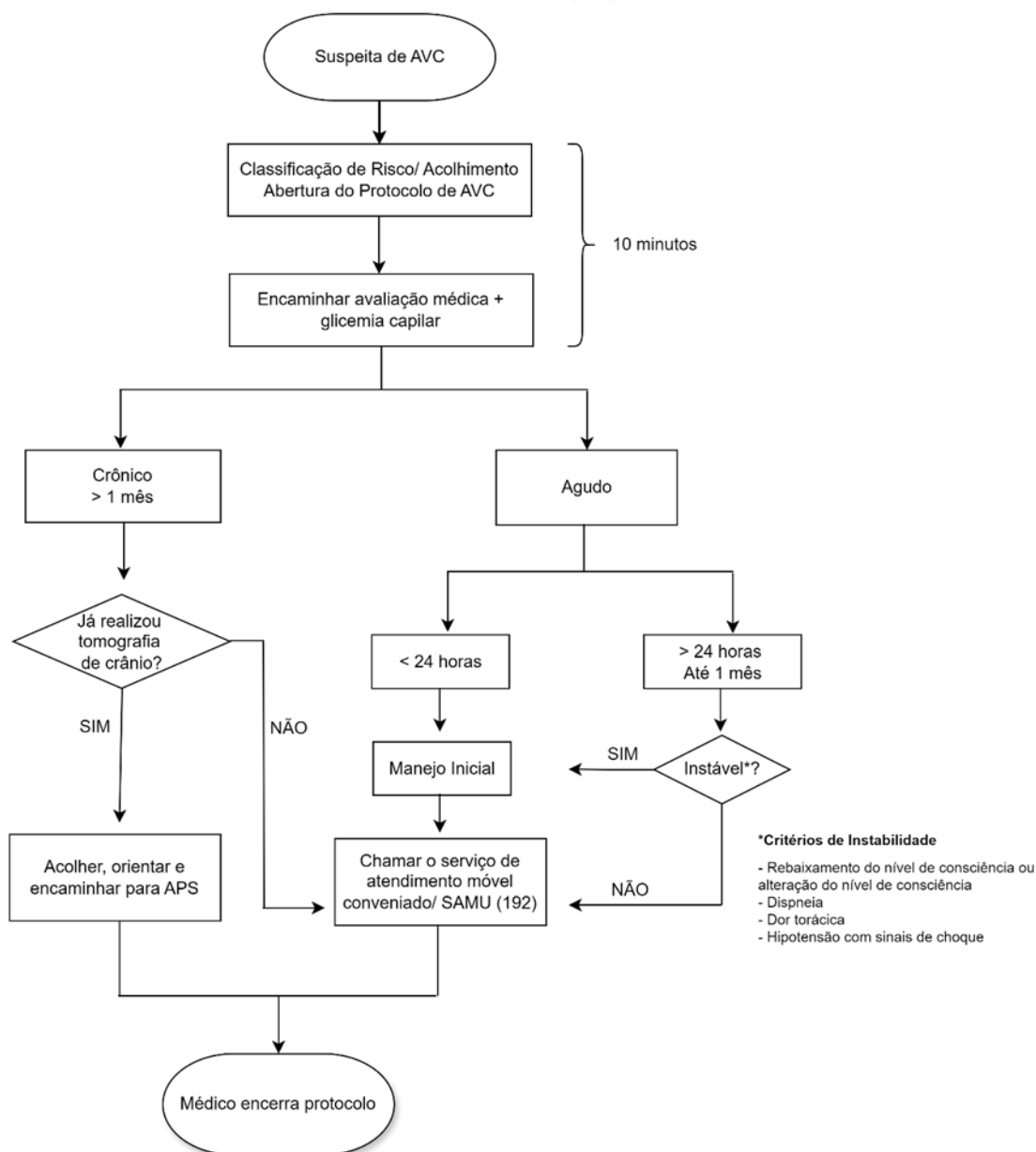
- **0-3 pontos: baixo risco;**
- **4-5 pontos: risco moderado;**
- **6-7 pontos: alto risco.**

Caso paciente apresente Score ABCD2 ≤ 3 , poderá ser encaminhado a rede de referência, mas para maior segurança aos pacientes com esse diagnóstico é necessário a realização de TC, prescrição de AAS + Sinvastatina, encaminhamento das solicitações dos exames (ECO+DOPPLER). Agora, se score ABCD2 resultar >3 a investigação deverá ser realizada com o paciente internado, assim como os casos confirmados de AVC.

7. FLUXOGRAMA



REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) - UPA



8. PONTOS CRÍTICOS E RISCOS

PARTES ENVOLVIDAS	RISCOS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Enfermagem	Percepção de sinais e sintomas e Classificação de risco realizada equivocadamente na entrada do paciente	Treinamento das equipes de triagem; Escalas de forma visível na sala de triagem
Médicos	Tratamento realizado fora dos parâmetros deste protocolo e dos protocolos oficiais do ministério da saúde e órgãos oficiais	Treinamento das equipes médicas com ACLS e treinamentos direcionados ao AVC; divulgação e discussão do protocolo e casos clínicos reais; matriciamento com equipe de terapia intensiva e neurologia.
Rede de Referência	Atraso na remoção do paciente grave para o serviço hospitalar	Alinhamento do fluxo de encaminhamento de pacientes; contato frequente com a equipe hospitalar de referência
Laboratório e Serviço de Imagem	Atraso ou não disponibilidade de exames	Alinhamento de padrões de respostas dos laboratórios e serviços de imagem; Remoção dos pacientes caso serviços sejam indicados, mas indisponíveis
Paciente vulnerável e sem acompanhantes	Percepção de sinais e sintomas e Classificação de risco realizada equivocadamente na entrada do paciente	Acionar serviço social imediatamente (da rede)

9. DOCUMENTOS ASSOCIADOS E REFERÊNCIAS

1. American Heart Association. Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS) - Manual para profissionais de saúde. 20ª ed. Dallas, Texas, EUA: American Heart Association; 2023.
2. GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Neurol.* 2021;20(10):795-820. doi: [http://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00252-0](http://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-0).
3. Herpich F, Rincon F. Management of Acute Ischemic Stroke. *Crit Care Med.* 2020;48(11):1654-1663. doi: <http://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004597>.
4. Zubair, A. S.; Sheth, K. N. Emergency Care of Patients with Acute Ischemic Stroke. *Neurol Clin*, v. 39, n. 2, p. 391-404, 2021. doi: <http://doi.org/10.1016/j.ncl.2021.02.001>.
5. Venema, E.; Burke, J. F.; Roozenbeek, B. et al. Prehospital Triage Strategies for the Transportation of Suspected Stroke Patients in the United States. *Stroke*, v. 51, n. 11, p. 3310-3319, 2020. doi: <http://www.doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031144>.
6. Venema, E.; Lingsma, H. F.; Chalos, V. et al. Personalized Prehospital Triage in Acute Ischemic Stroke. *Stroke*, v. 50, n. 2, p. 313-320, 2019. doi: <http://www.doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.022562>.
7. DATASUS. In: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def>. Acesso em 14 ago 2023.
8. Portaria GM/MS nº 664 de 12/04/2012 – Dispõe sobre o PCDT, protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a Trombólise no AVC isquêmico agudo.
9. Teasdale, G.; Jennett, B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet*, v. 2, n. 7872, p. 81-84, 1974. doi: [http://www.doi.org/10.1016/s0140-6736\(74\)91639-0](http://www.doi.org/10.1016/s0140-6736(74)91639-0).
10. Adams, H. P. et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. *Stroke*, Dallas, Tx, v. 38, p. 1655-1711, 2007.
11. Bamford, J. et al. Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction. *The Lancet*, Oxford, v. 337, n. 8756, p. 1521-1526, 1991.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 50 p.: il. ISBN 978-85-334-1998
13. ADAM JR., H.P. et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists.

- Circulation, v. 115, n. 20, p. e478-e534, mai. 2007. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.181486
14. ANDERSON, C.S. et al. Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke. The New England Journal of Medicine, v. 374, n. 24, p. 2313-2323, jun. 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1515510
 15. BRASIL. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral. 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 72 p.
 16. BRASIL. Linha de Cuidados em Acidente Vascular Cerebral (AVC) na rede de Atenção às Urgências e Emergências. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <<http://conitec.gov.br/images/Protocolos/pcdt-cuidados-AVC.pdf>>
 17. BRASIL. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 54 p. ISBN: 978-85-334-1998-8. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.pdf>
 18. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008. Cerebrovascular Disease, v. 25, n. 5, p. 457-507, mai. 2008. DOI: 10.1159/000131083
 19. GLOBAL STROKE COMMUNITY ADVISORY PANEL (GSCAP). Post Stroke Checklist (PSC). World Stroke Organization, 2012.
 20. HACKE, W. et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. The New England Journal of Medicine, v. 359, n. 13, p. 1317-1329, set. 2008. DOI: 10.1056/NEJMoa0804656
 21. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Diretriz Assistencial Ataque Isquêmico Transitório. 2010. Disponível em: <[http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340279985AIT%20\(1\).pdf](http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340279985AIT%20(1).pdf)>
 22. INEUEURO. ESCORE ABCD para Ataque Isquêmico Transitório / AIT. Disponível em: <<http://www.ineuro.com.br/wp-content/uploads/ESCALA-ABCD-para-AIT.pdf>>
 23. INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR (IESPE). Como é a nova escala de coma de Glasgow e qual a sua importância? 30 abr. 2018. Disponível em: <<https://www.iespe.com.br/blog/nova-escala-de-coma-de-glasgow>>
 24. MARTINS, S.C.O. et al. Linha de cuidado do acidente vascular cerebral e do infarto agudo do miocárdio no município de Porto Alegre. 2011.
 25. MESCHIA, J.F. et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, v. 45, n. 12, p. 3754-3832, dez. 2014. DOI: 10.1161/STR.0000000000000046
 26. STEIGER, N.; CIFU, A.S. Primary Prevention of Stroke. JAMA, v. 316, n. 6, p. 658-659, ago. 2016. DOI: 10.1001/jama.2016.5529
 27. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Telecondutas: Acidente Vascular Cerebral. Porto Alegre: TelessaúdeRS, UFRGS, 2018. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessaunders/documentos/telecondutas/tc_avc.pdf>
 28. [FICHA MODELO PROTOCOLO DE AVC](#)